2025.11.25 凸不等式 & 空间解析几何.

1. 常见的切线不等式.（利用 Lagrange 中值定理）.

① $x>-1$ 且 $x\neq 0$ 时. $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

证明：令 $f(x) = \ln(1+x)$.

则 $f(x) = f(x)-f(0) = \frac{1}{1+\theta x}\cdot x$ （Lagrange）. $0<x<1$

容易说明：$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\theta x} < x$. □.

Rmk. 取 $x=\frac{1}{n}$. 这是 $\frac{1}{n+1} < \ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$.

另一种理解是利用积分：
$$\frac{1}{n+1} = \int_n^{n+1}\frac{1}{n+1}dx < \int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx = \ln(1+\frac{1}{n}) < \int_n^{n+1}\frac{1}{n}dx = \frac{1}{n}.$$

② $e^x > 1+x$. $(x\neq 0)$

证明：$e^x - 1 = x\cdot e^{\theta x}$. $0<\theta<1$

(i) $x>0$ 时，上式 $> x$

(ii) $x<0$ 时，上式 $>0 > x$. □.

2. 靠的 Taylor 型不等式.

$\sin x > x - \frac{x^3}{6}$, $\cos x > 1-\frac{x^2}{2}$

$e^x > 1+x+\frac{x^2}{2}$ $(x>0)$. 等. 求导即可证明.

3. 由凸性导致的不等式.

① Jensen 不等式 / 琴生不等式 (凸性定义).

如果 $\forall \lambda_i > 0$. $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$. 有 $f(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i)$

就说 f 是凸函数.

Eg. $\frac{x^2+y^2}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2$, $\frac{x^3+y^3}{2} > \left(\frac{x+y}{2}\right)^3$ $(x, y > 0)$

$\frac{|x|+|y|}{2} \geq \frac{|x+y|}{2}$, $\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{2} < \sqrt{\frac{x+y}{2}}$ $(x, y > 0)$ 几何意义.

$\frac{e^x+e^y}{2} \geq e^{\frac{x+y}{2}}$

$\frac{x\ln x + y\ln y}{2} \geq \frac{x+y}{2}\ln\frac{x+y}{2}$ $(x, y > 0)$.

推广: f 凸. $g > 0$. $\int_a^b g(x)\,dx = 1$. 则 $f\left(\int_a^b x g(x)\,dx\right) \leq \int_a^b f(x) g(x)\,dx$

推论: f 凸, 可导. 则 $f(x) \geq f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ 支撑直线.

Eg. $e^x \geq x+1$, $\ln(x+1) \leq x$. 均属该不等式.

证明: 设 f 定义在 $[a, b]$ 上. 则 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上 ↗.

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0) f'(x + \theta(x - x_0)). \quad 0 < \theta < 1.$$

若 $x \geq x_0$. 则 $(\geq 0) \times (\geq f'(x_0)) \geq f'(x_0)(x - x_0)$

若 $x \leq x_0$ 则 $(\leq 0) \times (\leq f'(x_0)) \geq f'(x_0)(x - x_0)$ □.

Eg1. $x>-1$ 时，$(1+x)^\alpha \geq 1+\alpha x$. $(\alpha>1)$.

证明：$f(x)=(1+x)^\alpha$. $f'(x)=\alpha(1+x)^{\alpha-1}$, $f''(x)=\alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}$
>0.

故 $f(x)\geq f(0)+f'(0)x = 1+\alpha x$. □.

Rmk. ① $x>-1$ 仅为满足定义域

② $0<\alpha<1$ 时，转为凹函数. 因此 $(1+x)^\alpha \leq 1+\alpha x$.

Eg2. $a,b>0$. 求证：$a\ln a+b\ln b > (a+b)(\ln(a+b)-\ln 2)$.

证明：变形为 $\frac{1}{2}(a\ln a+b\ln b) > \frac{a+b}{2}\ln\frac{a+b}{2}$

由于 $f(x)=x\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上二阶导为 $\frac{1}{x}>0$

知 f 凸. 得证 □.

Eg3.（对数均值不等式）$a,b>0$. $(b\neq a)$ 则 $\sqrt{ab} \leq \frac{b-a}{\ln b-\ln a} < \frac{a+b}{2}$.

证明：LHS 变形为 $b-a > \sqrt{ab}\ln\frac{b}{a}$

$\Leftrightarrow \frac{b}{a}-1 > \sqrt{\frac{b}{a}}\ln\frac{b}{a}$. 不妨设 $b>a$. $t=\sqrt{\frac{b}{a}}>1$

$\Leftrightarrow t^2-1-t\ln t^2>0$

$\Leftrightarrow t^2-2t\ln t-1>0$ 令 $f(t)=t^2-2t\ln t-1$, $f(1)=0$

$f'(t)=2t-2-2\ln t$ $f''(t)=2-\frac{2}{t}>0$. 知 f 在 $[1,+\infty)$ 上凸

$f'(1)=0$. $\Rightarrow f(t)>f(1)+f'(1)(t-1)=0$ ✓.

RHS 变形为 $\frac{a+b}{2}\ln\frac{b}{a} > b-a \Leftrightarrow \frac{1+\frac{b}{a}}{2}\ln\frac{b}{a}+1-\frac{b}{a}>0$

$\Leftrightarrow \frac{1+t}{2}\ln t-t+1>0$. $t=\frac{b}{a}>1$.

令 $g(t)=\frac{1+t}{2}\ln t-t+1$ $g(1)=0$.

$g'(t)=\frac{1+\ln t}{2}-1+\frac{1}{2t}$. $g'(1)=0$

$g''(t)=\frac{1}{2t^2}(t-1)>0$. $\Rightarrow g(t)>0$. □.

② 均值不等式.

$$\frac{a_1+\cdots+a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1\cdots a_n} \qquad (a_1\sim a_n>0)$$

证明: 取对数.

$$\Leftrightarrow \quad \ln\frac{a_1+\cdots+a_n}{n} \geq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln a_i$$

由于 $\ln x$ 关于 x 凹. 这就是琴生. □.

推广: $\lambda_i>0$. $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=1$. 则 $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i \geq \prod_{i=1}^{n} a_i^{\lambda_i}$

证明: $\Leftrightarrow \ln\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i \geq \sum_{i=1}^{n}\lambda_i \ln a_i$

即 $\ln x$ 的琴生不等式 □.

Rmk. 对于 $\lambda_i\in\mathbb{Q}$ 情形, 这是平凡的. 但对 $\lambda_i\in\mathbb{R}$. 用凸性似乎是唯一证法.

③ 幂平均不等式.

$$\left(\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}} \text{ 关于 } x \nearrow. \qquad (a_i>0).$$

证明: 令 $f(x)=\frac{1}{x}\ln\left(\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)$. $\Leftrightarrow$ 说明 f 关于 $x\nearrow$.

$x\neq 0$ 时, $f'(x)=\frac{1}{x^2}\left(\frac{nx}{a_1^x+\cdots+a_n^x}\cdot(a_1^x\ln a_1+\cdots+a_n^x\ln a_n)-\ln\left(\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)\right)$.

故只需证明括号里 ≥ 0.

$\Leftrightarrow$ 证明: $a_1^x\ln a_1^x+\cdots+a_n^x\ln a_n^x \geq \frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}\ln\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}$

由于 $f(t)=t\ln t$. 有 $f''(t)=\frac{1}{t}>0$.

故用 f 凸性, 上式就是琴生不等式 ✓.

因此 f 在 $(-\infty,0)$, $(0,+\infty)$ 上分别 $\nearrow$.

又 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\underbrace{\ln\left(\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)}_{\text{记 } g(x)=\ln\frac{a_1^x+\cdots+a_n^x}{n}} = g'(0)=\frac{1}{n}\ln(a_1a_2\cdots a_n)$ 极限存在.

$g(0)=0$, $g'(x)=\frac{a_1^x\ln a_1+\cdots+a_n^x\ln a_n}{a_1^x+\cdots+a_n^x}$

故 f 在 $\mathbb{R}$ 上 $\nearrow$ □.

Rmk. 现在我们知道.

$$\min\{a_1,\cdots,a_n\} \le \frac{n}{\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}} \le \sqrt[n]{a_1\cdots a_n} \le \frac{a_1+\cdots+a_n}{n} \le \sqrt{\frac{a_1^2+\cdots+a_n^2}{n}} \le \max\{a_1,\cdots,a_n\}$$

不过另是. $f(-\infty) \le f(-1) \le f(0) \le f(1) \le f(2) \le f(+\infty)$.

称为对偶指标.

㊃ 内积 ≤ 模长乘积 以下 $p,q>0$. $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. (即 $\frac{1}{q}=\frac{p-1}{p}$), $a_i,b_i>0$

(A.) Young 不等式

$$\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q} \ge ab.$$

证明: $\Leftrightarrow \frac{a^p}{b^q}+\frac{p}{q}-pab^{1-q} \ge 0$.

令 $t=a^p/b^q$. $\Leftrightarrow t-pt^{\frac{1}{p}}+p/q \ge 0$

$\Leftrightarrow t-pt^{1/p}+(p-1) \ge 0$.

令 $f(t)=t-pt^{1/p}+(p-1)$. $f(1)=0$.

$f'(t)=1-t^{\frac{1}{p}-1}$ $f'(1)=0$

$f''(t)=(1-\frac{1}{p})t^{\frac{1}{p}-2}>0$.

故 $f(t) \ge 0$. □

(B.) Hölder 不等式.

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{1/p}\left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{1/q} \ge \sum_{i=1}^n a_ib_i.$$

证明: 由 Young 不等式. $\frac{1}{p}\left(\frac{a_k}{(\sum_{i=1}^n a_i^p)^{1/p}}\right)^p+\frac{1}{q}\left(\frac{b_k}{(\sum_{i=1}^n b_i^q)^{1/q}}\right)^q$

$$\ge \frac{a_kb_k}{(\sum_{i=1}^n a_i^p)^{1/p}(\sum_{i=1}^n b_i^q)^{1/q}}$$

长从 1~n 求和. 即 $1=\frac{1}{p}+\frac{1}{q} \ge \frac{\sum_{k=1}^n a_kb_k}{(\sum_{i=1}^n a_i^p)^{1/p}(\sum_{i=1}^n b_i^q)^{1/q}}$ □.

Rmk. $p=q=2$ 时, 这是 Cauchy 不等式.

应用举例. 求 $\sin^{2/3}x+\cos^{2/3}x$ 范围.

(i) $\sin^{\frac{2}{3}}x+\cos^{\frac{2}{3}}x \le (\sin^2x+\cos^2x)^{\frac{1}{3}}(1+1)^{\frac{2}{3}}=2^{\frac{2}{3}}\Big|_{x=\frac{\pi}{4}}$

(ii) $\sin^{\frac{2}{3}}x+\cos^{\frac{2}{3}}x \ge \cancel{|\sin x|+|\cos x|}\ \sin^2x+\cos^2x=1\Big|_{x=0}$.

故范围是 $[0,2^{2/3}]$.

(C.) Minkovski 不等式. $p>1$ 时, $\left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^p\right)^{1/p} \le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^p\right)^{1/p}$

证明: $\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^p = \sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^{p-1}a_i + \sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^{p-1}b_i$

$$\overset{(\text{Hölder})}{\le} \left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^{p-1\cdot\frac{p}{p-1}}\right)^{\frac{p-1}{p}}\left(\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{n}b_i^p\right)^{\frac{1}{p}}\right)$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^p\right)^{1-\frac{1}{p}}\left(\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{n}b_i^p\right)^{\frac{1}{p}}\right)$$

左右消去一个 $\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^p$ 即可. □.

Rmk. ① Hölder 不等式实际上说明了另外一种"内积"定义的合理性.

② Minkovski 不等式说明, 除了 Euclidean 距离外, 在 $\mathbb{R}^n$ 中还有很多合理的距离定义.

例如 $d_p(x,y) \triangleq \sqrt[p]{|x_1-y_1|^p+\cdots+|x_n-y_n|^p}$ 称为 L^p 距离.

$p=2$ 时, 就是通常欧氏距离.

Minkovski 是说 L^p 也满足三角不等式.

③ (B)(C.) 有对应积分形式.

$$\left(\int|f(x)|^p dx\right)^{1/p}\left(\int|g(x)|^q dx\right)^{1/q} \ge \int f(x)g(x)\,dx$$

$$\left(\int|f(x)|^p dx\right)^{1/p} + \left(\int|g(x)|^p dx\right)^{1/p} \ge \left(\int|f(x)+g(x)|^p dx\right)^{1/p}$$

可尝试通过对 Riemann 和取极限来证明.

④ 当 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 但 $0<p<1$. $q<0$ 时. 上述不等式全反向.

因为以上均依赖于 Young 不等式证明中

$t-pt^{1/p}+p-1$ 关于 t 凸.

当 $p\in(0,1)$. 该函数是凹的. 因此不等式反向.

4. 空间解析几何.

中心思想：用方向向量表示直线，用法向量表示平面.

参数式.　　点法式

① 过 (x_0, y_0, z_0). 方向 (a, b, c) 的直线.

$$(x_0+at,\ y_0+bt,\ z_0+ct)$$

② 过 (x_0, y_0, z_0). 法向 (A, B, C) 的平面

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0.$$

③ 求两平面交线.

$P: 2x+y-3z=0.$　$Q: x+2y-z-2=0.$　求 $l=P\cap Q$.

Step1. $l: \begin{cases} 2x+y-3z=0 \\ x+2y-z-2=0. \end{cases}$

Step2. 求 $\vec{l}$ 为 ~~P,Q~~ 同时垂直于 P,Q 法向的向量

故 $\vec{l} \parallel (2,1,-3)\times(1,2,-1)$

$$=\left(\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}\right)$$

$$=(5,\ -1,\ 3).$$

知 $\vec{l}=\frac{1}{\sqrt{35}}(5,-1,3)$.

Step3. 找 l 上一点. 即找 $\begin{cases} 2x+y-3z=0 \\ x+2y-z-2=0 \end{cases}$ 一个特解

如 $(1,1,1)$.

$\Rightarrow$ l 为 $(1+5t,\ 1-t,\ 1+3t)$. $t\in\mathbb{R}$.

④ 求点到面距离.

$(x_0, y_0, z_0) \to Ax+By+Cz+D=0.$

$$d = \min_{Ax+By+Cz+D=0} \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$$

由Cauchy不等式 $\sqrt{A^2+B^2+C^2}$ 或 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$

$$\geq \left| A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0) \right|$$

$$= \left| -(Ax_0+By_0+Cz_0+D) \right|.$$

故 $$d = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

⑤ 求点到线距离.

Eg. $P(0,0,0)$ 到 $l(1+5t, 1-t, 1+3t)$ $t\in\mathbb{R}$ 距离.

Step 1. 取线上一点，与已知点作差.

$A=(1,1,1)\in L.$ $\overrightarrow{PA}=(1,1,1).$

Step 2. $\overrightarrow{PA}$ 与 $\vec{l}$ 做外积.

$$d(P,l) = |\overrightarrow{PA}|\cdot\overset{1}{|\vec{l}|}\cdot\sin\langle\overrightarrow{PA},\vec{l}\rangle$$

$$= |\overrightarrow{PA}\times\vec{l}|.$$

$$= \frac{1}{\sqrt{35}}\left|(1,1,1)\times(5,-1,3)\right|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{35}}\left|\left(\begin{vmatrix}1&1\\-1&3\end{vmatrix}, \begin{vmatrix}1&1\\3&5\end{vmatrix}, \begin{vmatrix}1&1\\5&-1\end{vmatrix}\right)\right|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{35}}\left|(4,2,-6)\right| = \frac{\sqrt{40}}{5}.$$

⑥ 求两线确定的面.

Step1. 求交点 (x_0, y_0, z_0)

Step2. 用外积求同时垂直于两方向的 $\vec{n} = (A, B, C)$

Step3. $A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$.

⑦ 求复杂曲面到点距离.

Eg. $(x-y)^2 - z^2 = 4$ 到 $(0,0,0)$.

解法1. $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$

$$= x^2 + y^2 + (x-y)^2 - 4 = 2x^2 + 2y^2 - 2xy - 4$$

$$= \frac{1}{2}(x+y)^2 + \frac{3}{2}(x-y)^2 - 4$$

$$\geq \frac{3}{2}(x-y)^2 - 4 = \frac{3}{2}((x-y)^2 - 4) + 2$$

$$= \frac{3}{2}z^2 + 2 \geq 2 \quad \Big| \quad (x,y,z) = (1,-1,0) \text{ 或 } (-1,1,0).$$

故距离为 $\sqrt{2}$.

解法2. Lagrange 乘数法. (讲条件极值时讲).

⑧ 空间曲线. $L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t). \end{cases}$ 切向 $(x'(t), y'(t), z'(t))$.

切线 $(x(t_0) + x'(t_0)t,\ y(t_0) + y'(t_0)t,\ z(t_0) + z'(t_0)t)$

弧微元 $ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}\, dt$.

Eg. 螺旋线. $L: \begin{cases} x = w\cos\theta \\ y = w\sin\theta \\ z = a\theta. \end{cases}$ 求 $[0, 2\pi]$ 上弧长.

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{w^2\sin^2\theta + w^2\cos^2\theta + a^2}\, d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{w^2 + a^2}\, d\theta = \sqrt{a^2 + w^2}\, 2\pi.$$

Eg. $\vec{r} = \vec{r}(t)$ 光滑曲线. $|\vec{r}(t)| \equiv C$. 求证: $\vec{r}(t) \cdot \vec{r}'(t) \equiv 0$.

证明: $\underset{0}{\frac{d}{dt}} |\vec{r}(t)|^2 = 2\vec{r}(t)\vec{r}'(t)$. $\square$.